共有ストレージへの SMB クライアントアクセスを設定します

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-config/configure-client-access-shared-storage-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

共有ストレージへの SMB クライアントアクセスを設定します 1
共有ストレージへの SMB クライアントアクセスを設定します 1
ボリュームまたは qtree のストレージコンテナを作成します 1
SMB 共有の作成に関する要件と考慮事項 3
SMB 共有を作成 4
SMB クライアントアクセスを確認 5
SMB 共有のアクセス制御リストを作成 6
共有内で NTFS ファイル権限を設定する 8
ユーザアクセスを確認 9

共有ストレージへの SMB クライアントアクセスを設定します

共有ストレージへの SMB クライアントアクセスを設定します

SVM 上の共有ストレージに対する SMB クライアントアクセスを許可するには、ストレージコンテナを提供するボリュームまたは qtree を作成し、そのコンテナの共有を作成または変更する必要があります。その後、共有およびファイルの権限を設定し、クライアントシステムからのアクセスをテストできます。

作業を開始する前に

- SVM で SMB の設定が完了している必要があります。
- ネームサービス設定に対する更新が完了している必要があります。
- Active Directory ドメインまたはワークグループ設定への追加または変更が完了している必要があります。

ボリュームまたは qtree のストレージコンテナを作成します

ボリュームを作成します

volume create コマンドを使用して、ボリュームを作成し、ジャンクションポイントやその他のプロパティを指定できます。

SVM のセキュリティ形式は NTFS である必要があります。また、 SMB が設定されて実行されている必要があります。

クライアントがデータを使用できるようにするには、ボリュームに *junction path* を含める必要があります。ジャンクションパスは、新しいボリュームを作成するときに指定できます。ジャンクションパスを指定せずにボリュームを作成する場合、 volume mount コマンドを使用して SVM ネームスペース内のボリュームを _mount_the にする必要があります。

手順

1. ジャンクションポイントを使用してボリュームを作成します。 'volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -size ｛ integer [KB|MB|GB|TB|PB] ｝ -security-style ntfs -junction-path junction_path

   「 -junction-path 」の選択肢は次のとおりです。

   - ルートの直下。たとえば、「 /new_vol 」のように指定します

     新しいボリュームを作成し、 SVM のルートボリュームに直接マウントされるように指定することができます。

   - 既存のディレクトリの下にありますたとえば '/existing_dir/new_vol' のように指定します

     新しいボリュームを作成し、ディレクトリとして表現されている既存のボリューム（既存の階層内）にマウントされるように指定できます。

新しいディレクトリ（新しいボリュームの下の新しい階層）にボリュームを作成する場合、たとえば「 /new_dir/new_vol 」のように、まず SVM のルートボリュームにジャンクションされている新しい親ボリュームを作成する必要があります。その後、新しい親ボリューム（新しいディレクトリ）のジャンクションパスに新しい子ボリュームを作成します。

2. 目的のジャンクションポイントが設定されたボリュームが作成されたことを確認します。 volume show -vserver vserver_name -volume volume_name -junction-path

次のコマンドは、 SVM vs1.example.com およびアグリゲート aggr1 上に、 users1 という名前の新しいボリュームを作成します。新しいボリュームは '/users' で使用可能になりますボリュームのサイズは 750GB で、ボリュームギャランティのタイプは volume （デフォルト）です。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

次のコマンドでは、「 home4` 」という名前の新しいボリュームを SVM 「 vs1.example.com`" 」およびアグリゲート「 aggr1 」に作成します。ディレクトリ「 /eng/` は vs1 SVM のネームスペースにすでに存在し、新しいボリュームは「 /eng/home 」で利用可能になります。これは「 /eng/` 名前空間」のホームディレクトリになります。ボリュームのサイズは 750 GB で ' ボリューム・ギャランティのタイプは volume （デフォルト）です

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

qtree を作成します

volume qtree create コマンドを使用すると、データを格納する qtree を作成し、そのプロパティを指定できます。

作業を開始する前に

- SVM と新しい qtree を格納するボリュームがすでに存在している必要があります。
- SVM のセキュリティ形式は NTFS である必要があります。また、 SMB が設定されて実行されている必要

があります。

手順

1. qtree を作成します。 volume qtree create -vserver vserver_name ｛ -volume volume_name -qtree qtree_name | -qtree-path qtree path ｝ -security-style ntfs ’

   ボリュームと qtree を別々の引数として指定するか、 qtree パスの引数を「 /vol/ volume_name / _qtree_name 」の形式で指定できます。

2. qtree が、目的のジャンクションパス「 volume qtree show -vserver vserver_name ｛ -volume volume_name -qtree qtree_name | -qtree-path qtree path ｝ 」で作成されていることを確認します

次の例では、ジャンクションパスが「 /vol/ data1 」である SVM vs1.example.com 上に、 qt01 という名前の qtree を作成します。

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01 -security-style ntfs
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume qtree show -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01

                      Vserver Name: vs1.example.com
                       Volume Name: data1
                        Qtree Name: qt01
  Actual (Non-Junction) Qtree Path: /vol/data1/qt01
                   Security Style: ntfs
                      Oplock Mode: enable
                 Unix Permissions: ---rwxr-xr-x
                         Qtree Id: 2
                      Qtree Status: normal
                     Export Policy: default
        Is Export Policy Inherited: true
```

SMB 共有の作成に関する要件と考慮事項

SMB 共有を作成する前に、特にホームディレクトリに関して、共有パスと共有プロパティの要件を理解しておく必要があります。

SMB 共有を作成するには ' クライアントがアクセスするディレクトリ・パス構造を指定する必要があります（ vserver cifs share create コマンドでは '-path オプションを使用）ディレクトリパスは、 SVM ネームスペース内に作成したボリュームまたは qtree のジャンクションパスに相当します。ディレクトリパスと対応するジャンクションパスは、共有を作成する前に存在している必要があります。

共有パスには次の要件があります。

- ディレクトリパス名は 255 文字以内で指定します。

- パス名にスペースが含まれている場合は、文字列全体を引用符で囲む必要があります（例： "/new volume/mount here" ）。
- 共有の UNC パス (`\\servername\sharename\filepath') に 256 文字を超える (UNC パスの初期 "\\`" を除く) が含まれている場合、 Windows の [プロパティ] ボックスの **Security** タブは使用できません。

  これは、 ONTAP 問題ではなく Windows クライアント問題です。この問題を回避するには、 UNC パスが 256 文字を超える共有を作成しないでください。

共有プロパティのデフォルト値は変更できます。

- すべての共有のデフォルトの初期プロパティは 'oplock'browsable 'changenotify ' および 'how -previous versions] です
- 共有の作成時、共有プロパティの指定はオプションです。

  ただし、共有の作成時に共有プロパティを指定した場合、デフォルト値は使用されません。共有の作成時に「 -share-properties 」パラメータを使用する場合は、適用するすべての共有プロパティをカンマで区切って指定する必要があります。

- ホーム・ディレクトリ共有を指定するには、「 homedirectory 」プロパティを使用します。

  この機能を使用すると、接続するユーザと一連の変数に基づいてさまざまなディレクトリにマッピングされる共有を設定できます。ユーザごとに別個の共有を作成する必要はありません。 1 つの共有を設定し、いくつかのホームディレクトリパラメータを指定して、エントリポイント（共有）とユーザのホームディレクトリ（ SVM 上のディレクトリ）間のユーザの関係を定義します。

  > 共有の作成後にこのプロパティを追加または削除することはできません。

ホームディレクトリの共有には次の要件があります。

- SMB ホーム・ディレクトリを作成する前に、 vserver cifs home-directory search-path add コマンドを使用して少なくとも 1 つのホーム・ディレクトリ検索パスを追加する必要があります。
- 「 -share-properties 」パラメータに homedirectory と指定されたホーム・ディレクトリ共有は、共有名に %w （ Windows ユーザ名）動的変数を含める必要があります。

  共有名には '%d' (ドメイン名) 動的変数 (例 : %d/%w) や ' 固定部分 (例 : 'home1_%w ') を含めることもできます

- 管理者またはユーザが他のユーザのホーム・ディレクトリに接続するために共有を使用する場合（ vserver cifs home-directory modify コマンドのオプションを使用）、動的共有名のパターンの先頭にチルダ（「 ~」 ）を付ける必要があります。

"SMB の管理" また 'vserver cifs share man ページには追加情報があります

SMB 共有を作成

SMB サーバのデータを SMB クライアントと共有するには、 SMB 共有を作成する必要があります。共有を作成するときは、共有をホームディレクトリとして指定するなど、共有プロパティを設定できます。オプションの設定により、共有をカスタマイズするこ

ともできます。

共有を作成する前に、ボリュームまたは qtree のディレクトリパスが SVM ネームスペース内に存在している必要があります。

共有を作成するとき、デフォルトの共有 ACL （デフォルトの共有権限）は「 Everyone / Full Control 」です。共有へのアクセスをテストしたら、デフォルトの共有 ACL を削除し、より安全な方法で置き換える必要があります。

手順

1. 必要に応じて、共有のディレクトリパス構造を作成します。

   「 vserver cifs share create 」コマンドは、共有作成時に「 -path 」オプションで指定されたパスをチェックします。指定したパスが存在しない場合、コマンドは失敗します。

2. 指定した SVM に関連付けられている SMB 共有を作成します。 `+ vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties 、 …] [other_attributes] [-comment text] +`
3. 共有が作成されたことを確認します。「 vserver cifs share show -share-name share_name 」

次のコマンドを実行すると、 SVM 「 vs1.example.com 」に「 `S hARE1' 」という名前の SMB 共有が作成されます。ディレクトリパスは '/users' であり ' デフォルトのプロパティで作成されます

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1.example.com -share-name
SHARE1 -path /users

cluster1::> vserver cifs share show -share-name SHARE1

Vserver          Share    Path     Properties Comment  ACL
---------------  -------- -------- ---------- -------- -----------
vs1.example.com  SHARE1   /users   oplocks    -        Everyone / Full
Control
                                   browsable
                                   changenotify
                                   show-previous-versions
```

SMB クライアントアクセスを確認

共有にアクセスしてデータを書き込むことで、 SMB が正しく設定されていることを確認する必要があります。SMB サーバ名と NetBIOS エイリアスを使用してアクセスをテストします。

手順

1. Windows クライアントにログインします。
2. SMB サーバ名を使用してアクセスをテストします。

a. エクスプローラで、「 \ ルール」 \ 「 SMB_Server_Name \ Share_Name 」の形式で共有にドライブをマッピングします

   正常にマッピングされない場合は、 DNS マッピングがネットワーク全体にまだ反映されていない可能性があります。しばらく待ってから、再度 SMB サーバ名を使用してアクセスをテストしてください。

   SMB サーバの名前が vs1.example.com で、共有の名前が SHARE1 の場合は、「 \ター シャリ \vs0.example.com\SHARE1` 」と入力します

b. 新しく作成したドライブで、テストファイルを作成し、作成できたら削除します。

SMB サーバ名を使用した共有への書き込みアクセスが可能であることを確認できました。

3. NetBIOS エイリアスについて手順 2 を繰り返します。

SMB 共有のアクセス制御リストを作成

SMB 共有の Access Control List （ ACL ；アクセス制御リスト）を作成して共有権限を設定すると、ユーザとグループの共有へのアクセスレベルを制御できます。

共有へのアクセスを許可するユーザまたはグループを決めておく必要があります。

ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ名を使用して共有レベルの ACL を設定できます。

新しい ACL を作成する前に ' セキュリティ・リスクの原因となるデフォルトの共有 ACL Everyone / Full Control を削除する必要があります

ワークグループモードでは、ローカルドメイン名は SMB サーバ名です。

手順

1. デフォルトの共有 ACL を削除します。「 vserver cifs share access-control delete -vserver vserver_name __ share_share_name _-user-or-group-name Everyone 」
2. 新しい ACL を設定します。

設定する **ACL** に使用するアカウント	入力するコマンド
Windows ユーザ	「 vserver cifs share access-control create -vserver vserver_name __ share_share_name -user-group -type windows-user-or -group_windows_domain_name \\user_name _permission access_right 」になります
Windows グループ	「 vserver cifs share access-control create -vserver vserver_name *share_share_name -user-group -type windows-user-or -group_group_name* permission access_right 」という形式のコマンドを使用します

3. vserver cifs share access-control show コマンドを使用して、共有に適用された ACL が正しいことを確認します。

次のコマンドでは、「 vs1.example.com`"SVM: 」上の「 "`sales Team" 」共有に対して「 Change 」権限を「 Windows 」グループに付与します

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver
vs1.example.com -share sales -user-or-group "Sales Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control show
                 Share       User/Group              User/Group  Access
Vserver          Name        Name                    Type
Permission
---------------- ----------- --------------------    ---------
-----------
vs1.example.com  c$          BUILTIN\Administrators  windows
Full_Control
vs1.example.com  sales       DOMAIN\"Sales Team"     windows     Change
```

次のコマンドを実行すると、「 vs1 」 SVM 上の「 `d atvol5 」共有に対して、「 Tiger Team 」という名前のローカル Windows グループに「 Change 」権限が付与され、「 Full_Control 」権限が「 `vs1 」という名前のローカル Windows ユーザに付与されます。

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Tiger Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Sue Chang" -permission
Full_Control

cluster1::> vserver cifs share access-control show -vserver vs1
               Share       User/Group                  User/Group  Access
Vserver        Name        Name                        Type
Permission
-------------- ----------- --------------------------- -----------
-----------
vs1            c$          BUILTIN\Administrators      windows
Full_Control
vs1            datavol5    DOMAIN\"Tiger Team"         windows     Change
vs1            datavol5    DOMAIN\"Sue Chang"          windows
Full_Control
```

共有内で NTFS ファイル権限を設定する

共有にアクセスできるユーザまたはグループにファイルアクセスを許可するには、Windows クライアントで、その共有内のファイルおよびディレクトリに対して NTFS ファイルアクセス権を設定する必要があります。

このタスクを実行する管理者は、選択したオブジェクトに対する権限を変更するための十分な NTFS 権限を持っている必要があります。

"SMB の管理" また、標準および詳細な NTFS アクセス権の設定方法については、 Windows のマニュアルを参照してください。

手順

1. Windows クライアントに管理者としてログインします。
2. Windows Explorer の * ツール * メニューから、 * ネットワークドライブのマップ * を選択します。
3. [ネットワークドライブの割り当て *] ボックスに入力します。

   a. ドライブ文字を選択します。

   b. [* フォルダ *] ボックスに、権限を適用するデータと共有名を含む共有を含む SMB サーバー名を入力します。

      SMB サーバ名が SMB_SERVER01 で、共有の名前が「 `S HARE1' 」である場合は、「 \\SMB_SERVER01\Share1 」と入力します。

      SMB サーバ名の代わりに、 SMB サーバのデータインターフェイスの IP アドレスを指定することもできます。

   c. [完了] をクリックします。

   選択したドライブがマウントされて使用可能な状態になり、共有内に格納されているファイルやフォルダが Windows エクスプローラウィンドウに表示されます。

4. NTFS ファイル権限を設定するファイルまたはディレクトリを選択します。
5. ファイルまたはディレクトリを右クリックし、 * プロパティ * を選択します。
6. [* セキュリティ *] タブを選択します。

   Security タブには、 NTFS 権限が設定されているユーザとグループのリストが表示されます。[< オブジェクト > のアクセス許可] ボックスには、選択したユーザーまたはグループの有効なアクセス許可と拒否のアクセス許可のリストが表示されます。

7. [編集（ Edit ）] をクリックします。

   [< オブジェクト > のアクセス許可] ボックスが開きます。

8. 次のうち必要な操作を実行します。

状況	実行する処理
新しいユーザまたはグループに対する標準の NTFS 権限を設定します	a. [追加（ Add ）] をクリックします。 [ユーザー、コンピュータ、サービスアカウント、またはグループの選択] ウィンドウが開きます。 b. [選択するオブジェクト名を入力してください *] ボックスに、 NTFS アクセス権を追加するユーザまたはグループの名前を入力します。 c. [OK] をクリックします。
ユーザまたはグループに対する標準の NTFS 権限を変更または削除する	[* グループ名またはユーザー名 *] ボックスで、変更または削除するユーザーまたはグループを選択します。

9. 次のうち必要な操作を実行します。

状況	実行する処理
新規または既存のユーザまたはグループに対する標準の NTFS 権限を設定する	[* パーミッション for < オブジェクト >*] ボックスで、選択したユーザーまたはグループに対して許可または許可しないアクセスのタイプの [許可 *] または [拒否 *] ボックスを選択します。
ユーザまたはグループを削除します	[削除（ Remove ）] をクリックします。

> 標準の権限ボックスの一部またはすべてを選択できない場合、権限は親オブジェクトから継承されます。[* 特別な権限 *] ボックスは選択できません。選択されている場合は、選択したユーザまたはグループに対して詳細な権限が 1 つ以上設定されていることを意味します。

10. そのオブジェクトの NTFS アクセス権の追加、削除、または編集が完了したら、 **OK** をクリックします。

ユーザアクセスを確認

設定したユーザが、 SMB 共有およびその中に含まれるファイルにアクセスできることをテストする必要があります。

手順

1. Windows クライアントで、共有へのアクセスを許可したいずれかのユーザとしてログインします。
2. Windows Explorer の * ツール * メニューから、 * ネットワークドライブのマップ * を選択します。
3. [ネットワークドライブの割り当て *] ボックスに入力します。

   a. ドライブ文字を選択します。

b. [* フォルダー *] ボックスに、ユーザーに提供する共有名を入力します。

   SMB サーバ名が SMB_SERVER01 で、共有の名前が「 `S HARE1` 」である場合は、「 \\SMB_SERVER01\share1 」と入力します。

c. [完了] をクリックします。

選択したドライブがマウントされて使用可能な状態になり、共有内に格納されているファイルやフォルダが Windows エクスプローラウィンドウに表示されます。

4. テストファイルを作成し、その存在を確認し、テキストを書き込んで、テストファイルを削除します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.